Le réseau global

TP du Module 04 – Le routage

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 4 et réalisé le TP précédent.

Durée estimée
1 à 2 heures

Énoncé

Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du Module 04.

Création des VM

- Deux VM Windows 10 nommées CLI-00 et CLI-01 qui feront office de postes clients.
- Trois VM routeur pfSense nommée RTR-00, RTR-01, RTR-02.

Connectivité :

- Configurer le poste client CLI-00.
  - Carte réseau : BRIDGE
  - Adresse IP : Utiliser la deuxième IP disponible du réseau.

```
Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-7B-90-90
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.200.98(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.200.97
```

- Configurer le poste client CLI-01.
  - Carte réseau : BRIDGE
  - Adresse IP : utiliser la deuxième IP disponible du réseau.

© ENI – Tous droits réservés

```
Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-3A-DC-BD
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.98(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.97
```

- Configurer le routeur RTR-00.
  - 1ère carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.
  - 2ème carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.5.0-RELEASE amd64 Tue Feb 16 08:56:29 EST 2021
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: deff5438b32fe9f675c6

*** Welcome to pfSense 2.5.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 8.8.8.9/30
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 4.4.4.5/30

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

- Configurer le routeur RTR-01.
  - 1ère carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la dernière adresse du réseau.
  - 2ème carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.

© ENI – Tous droits réservés

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 643c15f2e461f988841b

*** Welcome to pfSense 2.5.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 4.4.4.6/30
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 172.16.200.97/29

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@pfSense at Mar  5 09:07:37 ...
php-fpm[335]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 172.16.200.98
(Local Database)
```

- Configurer le routeur RTR-02.
  - 1ère carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la dernière adresse du réseau.
  - 2ème carte réseau : Bridge
  - Adresse IP : utiliser la première adresse du réseau.

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.5.0-RELEASE amd64 Tue Feb 16 08:56:29 EST 2021
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 4a181929fbbc0905cf19

*** Welcome to pfSense 2.5.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 8.8.8.10/30
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.0.97/29

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

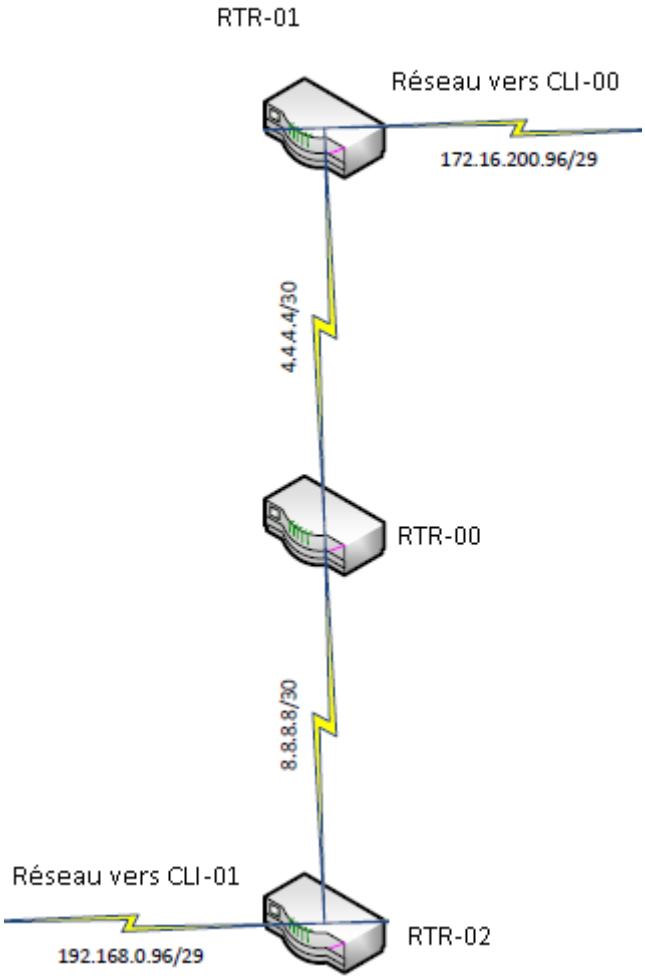
Enter an option:
```


© ENI – Tous droits réservés

- Vérifiez la connectivité des machines :

Finalisation

- L'ensemble des routeurs et des clients doivent pouvoir communiquer entre eux.
- Votre routeur devra contenir le moins possible de routes dans sa table de routage.



RTR-01

Réseau de destination	Masque réseau de destination	Adresse de tronçon suivant
0.0.0.0	0.0.0.0	4.4.4.5

RTR-00

Réseau de destination	Masque réseau de destination	Adresse de tronçon suivant
172.16.200.96	255.255.255.248	4.4.4.6
192.168.0.96	255.255.255.248	8.8.8.10

RTR-02

Réseau de destination	Masque réseau de destination	Adresse de tronçon suivant
0.0.0.0	0.0.0.0	8.8.8.9

© ENI – Tous droits réservés